GAËTAN LE COULS

Étudiant Ingénieur | Calcul Fluide-Structure

06 95 10 09 86 | gaetan.lc@laposte.net | Toulon, France | 22 ans | E-Portfolio



Formation

SeaTech, École d'ingénieur

09/2024 - Présent | Toulon, France

Parcours : Modélisation et Calcul fluide-structure
Électif : Architecture navale | Ondes marines

- **Mécanique des fluides et hydrodynamique** : équations de Navier-Stokes, modèles de houle (Airy, Stokes, Boussinesq), écoulements diphasiques, turbulence.
- **Mécanique des structures et thermique** : dimensionnement, tenue à la charge, fatigue, bilans d'énergie ; architecture navale et stabilité.
- **Méthodes numériques et EDP** : éléments, volumes et différences finis, stabilité numérique, calcul parallèle.

La Prépa des INP

09/2022 - 07/2024 | Bordeaux, France

Classe préparatoire intégrée aux grandes écoles d'ingénieurs.

Expérience Professionnelle

Stage en modélisation numérique

University Center of the Westfjords | 05/2026 - 08/2026 | Islande

- Développement d'une méthode de calcul numérique des contraintes mécaniques au sein de la banquise arctique, implémentée en Python.
- Validation du modèle numérique et analyse de la convergence du solveur basé sur les éléments finis discontinus.

Stage en développement informatique

Voile Lacanau Guyenne | 06/2024 - 07/2024 | Lacanau, France

Conception d'une interface en Python automatisant la diffusion d'informations aux membres de l'organisation, visant à améliorer la communication interne et l'engagement des clients.

Moniteur de voile

Voile Lacanau Guyenne | Étés 2022 et 2025 | Lacanau, France

- Encadrement et formation d'élèves de tous âges (débutants à confirmés), en cours particuliers et collectifs.

Projets académiques

Etude d'un brise-lames flottant - Essais en bassin

- Essais sur maquette à l'échelle 1/20 en bassin à houle.
- Calcul des coefficients de réflexion et de transmission sous Matlab et élaboration de la table de performances selon les états de mer.

Optimisation de forme assistée par intelligence artificielle

- Optimisation d'une poutre trouée encastrée en flexion par un algorithme itératif de minimisation d'énergie.
- Constitution d'une base de données d'optimisations pour entraîner un réseau de neurones prédisant directement la géométrie optimale.

Dimensionnement d'une passerelle piétonne (logiciel Abaqus)

- Détermination des poutres en I (charges d'exploitation, vent, neige, coefficient de sécurité) : prédimensionnement 2D puis modélisation 3D par éléments finis, avec analyse de convergence en maillage.

Modélisation d'un IMOCA (logiciel Rhino3D)

- Modélisation personnelle d'un voilier de course au large avec conception des formes de coque et des appendices, travail du rendu visuel.

Profil

Étudiant ingénieur en dernière année à SeaTech, spécialisé en modélisation et calcul fluide-structure, et passionné par la mer et la voile. Je recherche un stage de fin d'études de six mois à partir de mars 2027 pour mettre ma rigueur technique au service des défis de l'industrie navale et maritime.

Compétences

Logiciels et outils numériques

Microsoft 365	●●●●○
Matlab	●●●●○
Rhino3D	●●●○○
Ansys Fluent	●●●○○
Abaqus	●●●○○

Langages de programmation

Python	●●●●○
SQL	●●●●○
Fortran90	●●●○○
C/C++	●●○○○

Langues

Anglais - Niveau C1

Espagnol - Niveau B1

Centres d'intérêt

Voile

Planche à voile / Wingfoil

Croisière (Tour de l'Atlantique en famille)

Surf

DIY (bricolage et composites)

Références

Cédric Galusinsky
Département : Modélisation et Calcul
cedric.galusinsky@univ-tln.fr